așteptare (soluție)

Prof. Ene Dumitru – Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț

O așteptare poate fi privită ca o permutare a mulțimii numerelor 1,2,3,…,n*n.
Pe exemplul dat prima așteptare generează permutarea 1,2,6,7,5,3,4,8,9.
Fie p_1, p_2, …, p_{n*n} permutarea obținută la prima așteptare.
Știm că fiecare permutare se descompune în produs de cicluri, deci permutarea p_1, p_2, …, p_{n*n} o descompunem în produs de cicluri de lungimi L_1, L_2, …, L_r.
Evident că numărul minim de așteptări este C.M.M.M.C(L_1, L_2, …, L_r);
În exemplul dat permutarea (1,2,6,7,5,3,4,8,9)=(1)(2)(3,6)(4,7)(5)(8)(9) de lungimi L_1=1, L_2=1, L_3=2, L_4=2, L_5=1, L_6=1, L_7=1, de unde rezultă C.M.M.M.C(1,1,2,2,1,1,1)=2.